

Meta-heurísticas para o MAX-SAT

Carlos Eduardo & Ian Gabriel

A dark blue diagonal gradient bar that starts from the bottom left and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

Sumário

- O problema MAX-SAT
 - Estado da Arte
 - Algoritmos Propostos
 - Experimentos e Resultados
- 

O problema MAX-SAT

Dado uma fórmula na Forma Normal Conjuntiva (um “e” de “ous”). Retorne uma atribuição das variáveis que satisfaça o número máximo de cláusulas.

Estado da arte em meta-heurísticas para o MAX-SAT

- CCMBS
- SATLike
- SA-LK/rw-k
- MLBSO
- Genetic Algorithm

Estado da arte em meta-heurísticas para o MAX-SAT

- CCMBS
 - Busca Local Estocástica
 - CCLS + BMS

Score = Cláusulas Satisfeitas - Cláusulas Não Satisfeitas



Estado da arte em meta-heurísticas para o MAX-SAT

- SATLike
 - Busca Local Dinâmica
 - MAX-SAT Ponderado Parcial
 - Unit Propagation

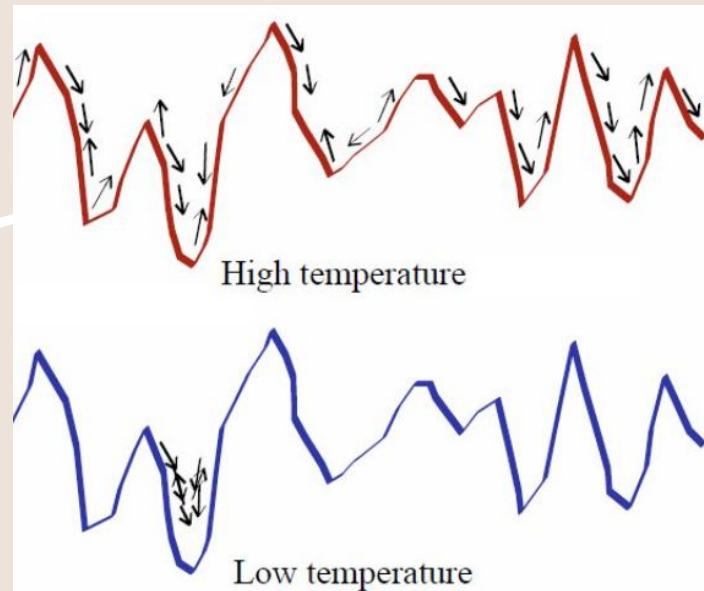
Cláusulas “Hard” tem preferência à Cláusulas “Soft”



Estado da arte em meta-heurísticas para o MAX-SAT

- SA-LK/rw-k
 - Simulated Annealing
 - Algoritmo de Kernighan-Lin

Score = Diminuição maximal ou Aumento minimal no número de cláusulas não satisfeitas



Estado da arte em meta-heurísticas para o MAX-SAT

- **MLBSO**

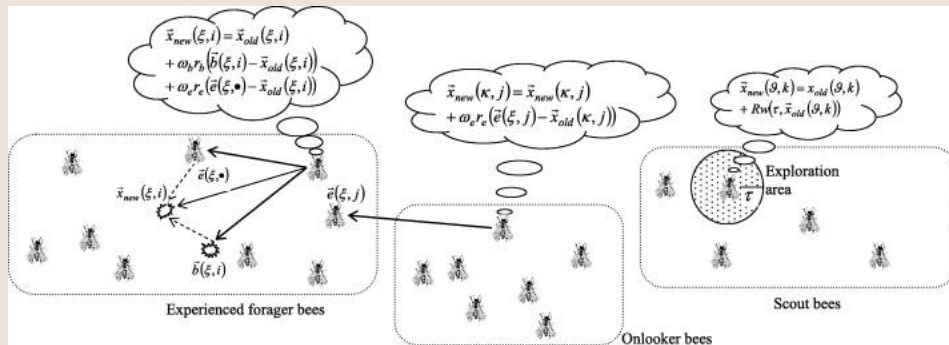
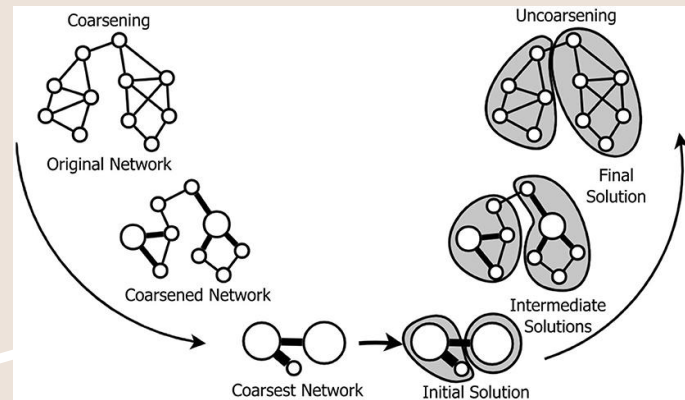
- Multilevel Paradigm

- Engrossamento

- Inicialização

- Refinamento

- Bee-Swarm Optimization



Técnicas utilizadas no experimento

- Algoritmo genético
 - Busca tabu
- 

Algoritmo genético



Ideia:

Começar com uma quantidade de valorações de variáveis.

Manter as valorações que satisfazem mais cláusulas.

Destas melhores, derive novas valorações, na expectativa de serem melhores.

Definições importantes

***Fitness* de uma valoração**

A quantidade de cláusulas que ela satisfaz

***Crossover* entre duas valorações**

Uma nova valoração. Para cada variável, a valoração atribui o valor escolhido por um dos dois pais, escolhido aleatoriamente.

***Mutação* de uma valoração**

Muda a valoração, invertendo o valor atribuído à uma variável escolhida aleatoriamente

Método da roleta

Método de seleção para selecionar os pais que farão *crossover*. Melhores soluções têm mais chance de serem sorteadas.

Algoritmo

Algoritmo

- Comece com uma população aleatória de tamanho POP_SIZE.
- Enquanto não houver melhoria por MAX_ITERATIONS gerações, faça:
 - Calcule o fitness de cada indivíduo.
 - Mantenha os ELITISM_RATE melhores indivíduos e descarte o resto.
 - Complete a população fazendo *crossover* entre os melhores (selecionando com a roleta) e aplicando *mutation* no indivíduo gerado.

Retorne a melhor solução encontrada

Algoritmo Busca Tabu



Ideia:

Realizar uma busca local banindo movimentos

Algoritmo

Algoritmo

Gere uma solução aleatória **s**

Guarde **s** em **s***

Inicialize a TabooList vazia

Enquanto **MAX_ITERATIONS** sem melhoria:

 Gere **N_NEIGHBORS** soluções vizinhas

 Selecione o melhor vizinho **b**

 Se **b** satisfaz as cláusulas

 Retorne (true, **b**)

 Se não

 Identifique o movimento **m** de **b**

 Se **m** não estiver na TabooList e **b** for melhor que **s***

s* recebe **b**

 Adicione **m** a **TabooList**

Retorne (false, **s***)

Experimento e resultados

- Algoritmos testados
 - DPLL (com DLIS)
 - CIDPLL
 - Genético
 - Busca tabu

DPLL & CIDPLL

DPLL (exato)

Algoritmo de backtracking que escolhe qual a próxima variável a ser atribuída por uma heurística

DLIS

Seleciona a variável mais frequente na fórmula

CIDPLL (heurística)

DPLL porém sem backtracking. Seleccionamos a variável com DLIS. Depois, seleccionamos o valor a ser atribuído com base na frequência de literais negativos ou positivos.

Metodologia

Foram rodados 3 grupos de testes da biblioteca SATLIB

- 20 variáveis e 91 cláusulas
- 50 variáveis e 218 cláusulas
- 125 variáveis e 538 cláusulas

Cada grupo tem 100 testes e cada teste foi rodado 5 vezes.

Foi medido o tempo médio de todas as execuções. Para os outros dados, foi apenas considerado a melhor das 5 execuções.

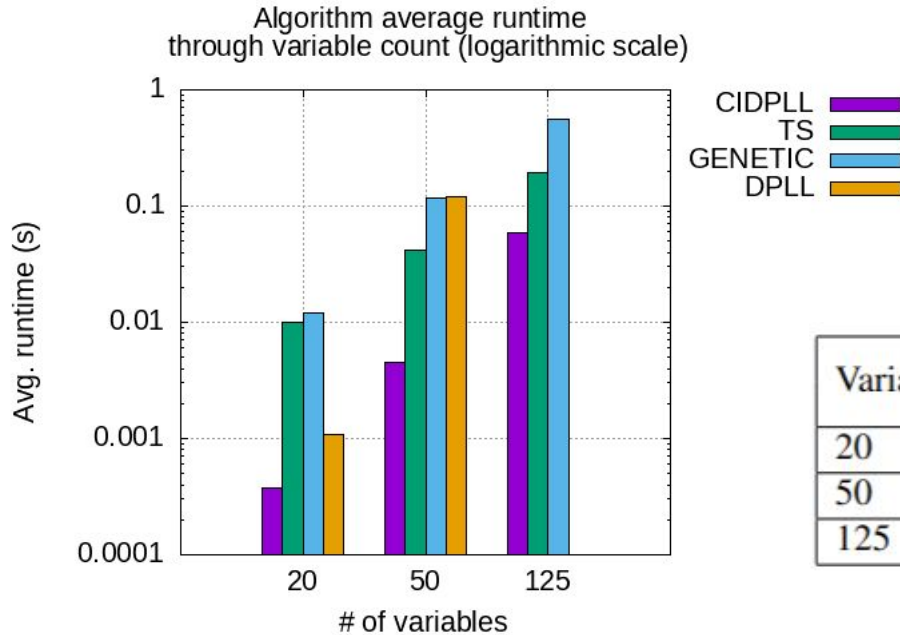
Parâmetros do genético

- POP_SIZE = 200
- MAX_ITERATIONS = 1200
- ELITISM_RATE = 50%

Parâmetros da busca tabu

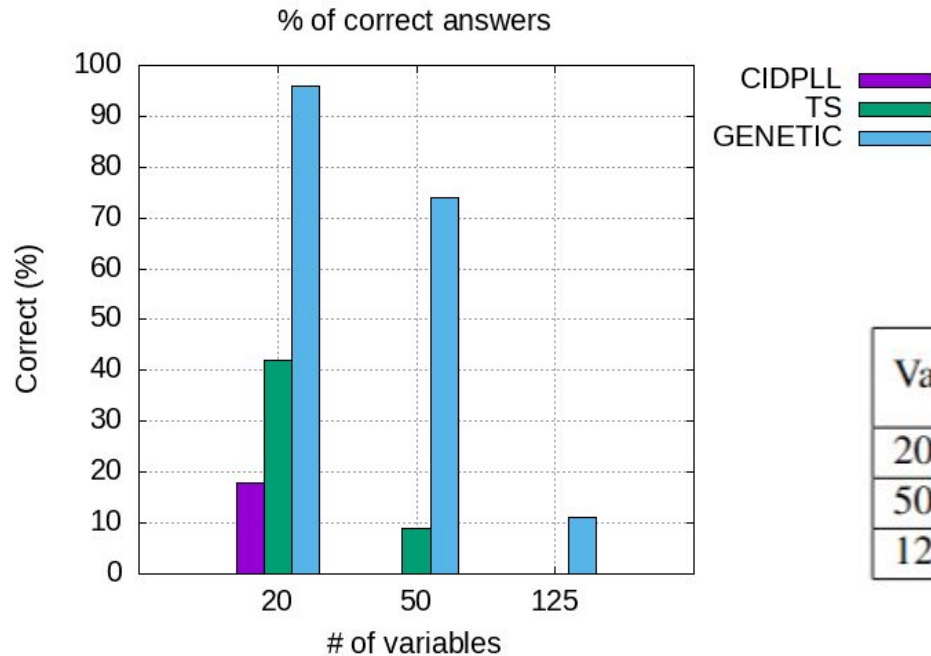
- N_NEIGHBORS = 12
- MAX_ITERATIONS = 200

Resultados (Tempo)



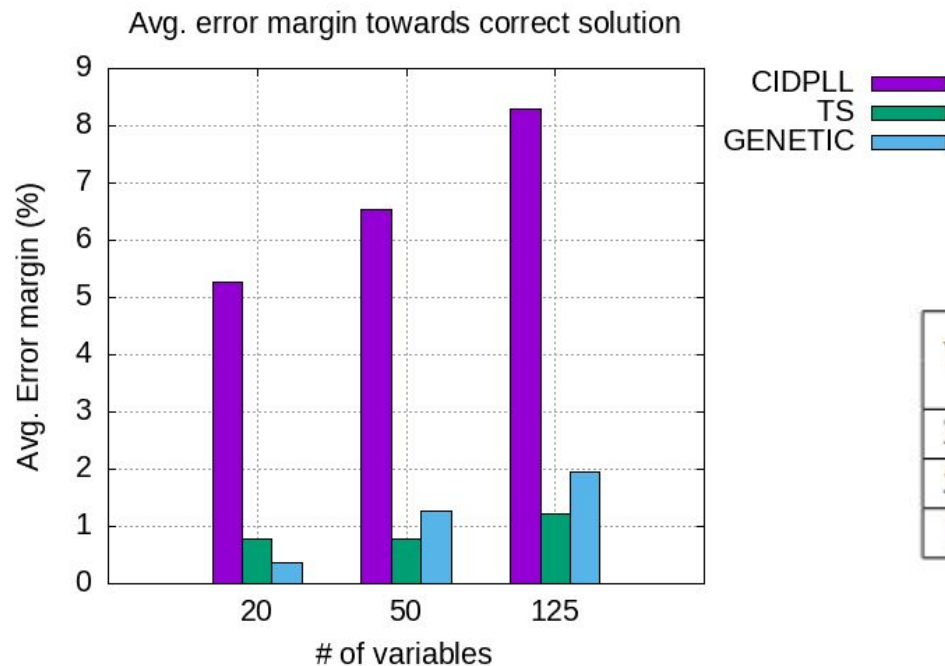
Variables	Clauses	Avg. Runtime			
		DPLL	CIDPLL	GENETIC	TS
20	91	0.001	0.0003	0.011	0.010
50	218	0.118	0.004	0.118	0.042
125	538	-	0.058	0.559	0.191

Resultados (% de acerto)



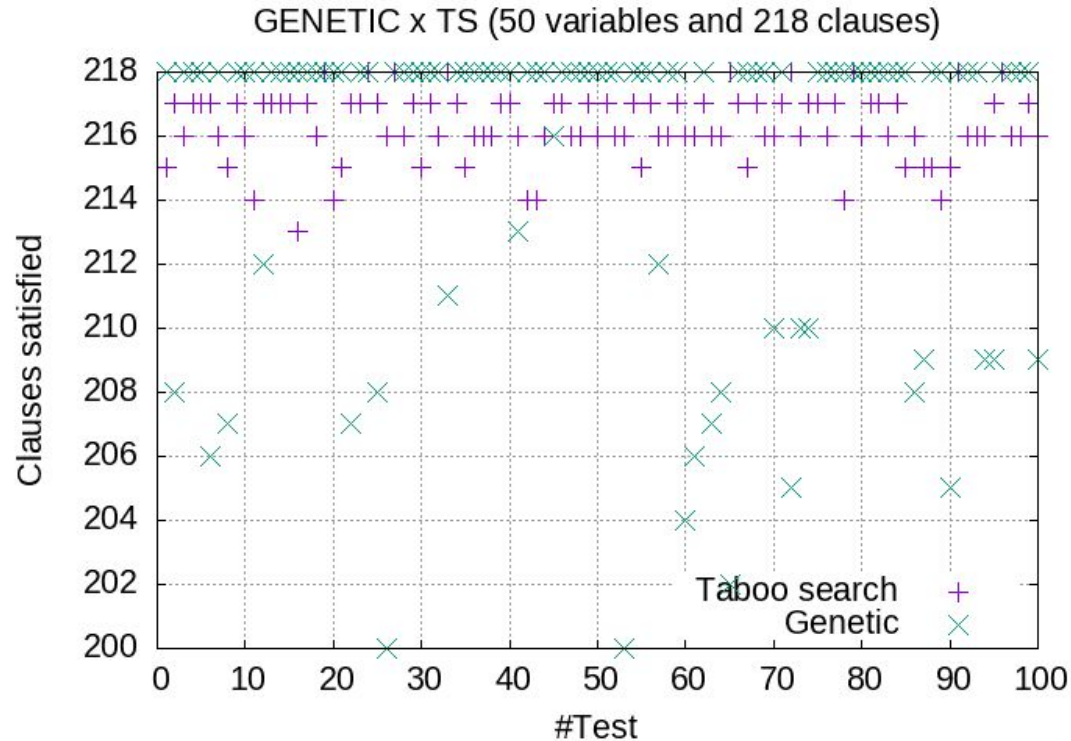
Variables	Clauses	Correct answers (%)		
		CIDPLL	GENETIC	TS
20	91	18	96	42
50	218	0	74	9
125	538	0	11	0

Resultados (% média de erro)

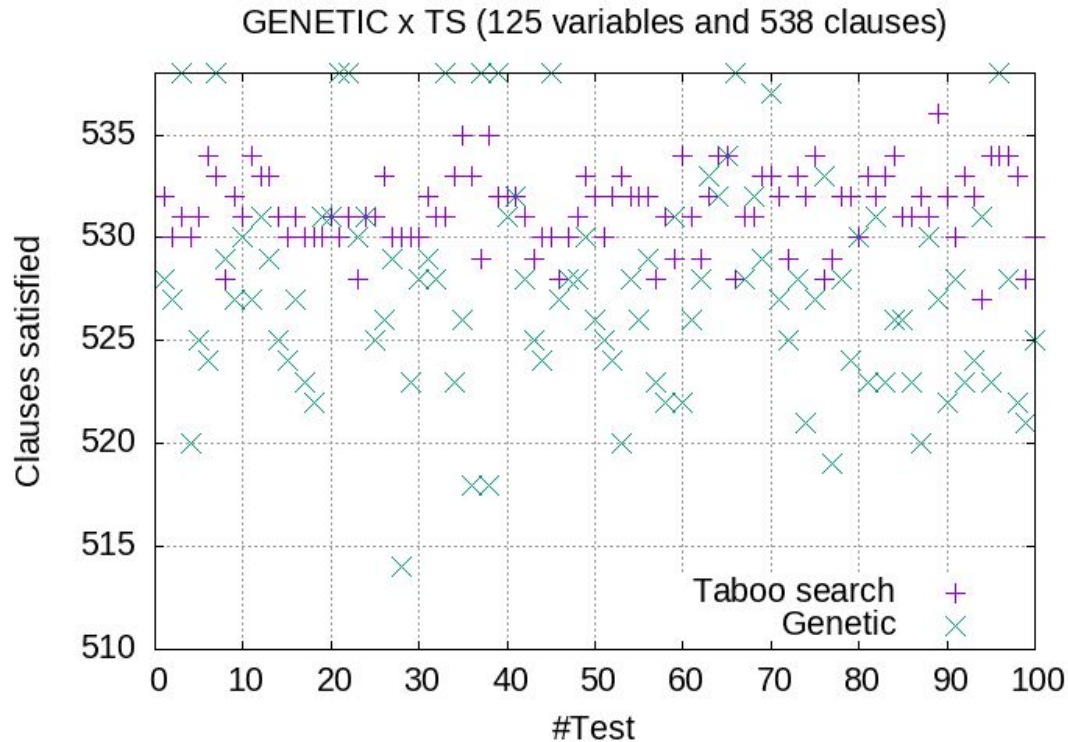


Variables	Clauses	Avg. Error margin (%)		
		CIDPLL	GENETIC	TS
20	91	5,2	0,3	0,7
50	218	6,5	1,2	0,7
125	538	8,3	1,9	1,2

Estabilidade da busca tabu em relação ao genético



Estabilidade da busca tabu em relação ao genético



Obrigado pela atenção!